

Introducción a las Bases de Datos

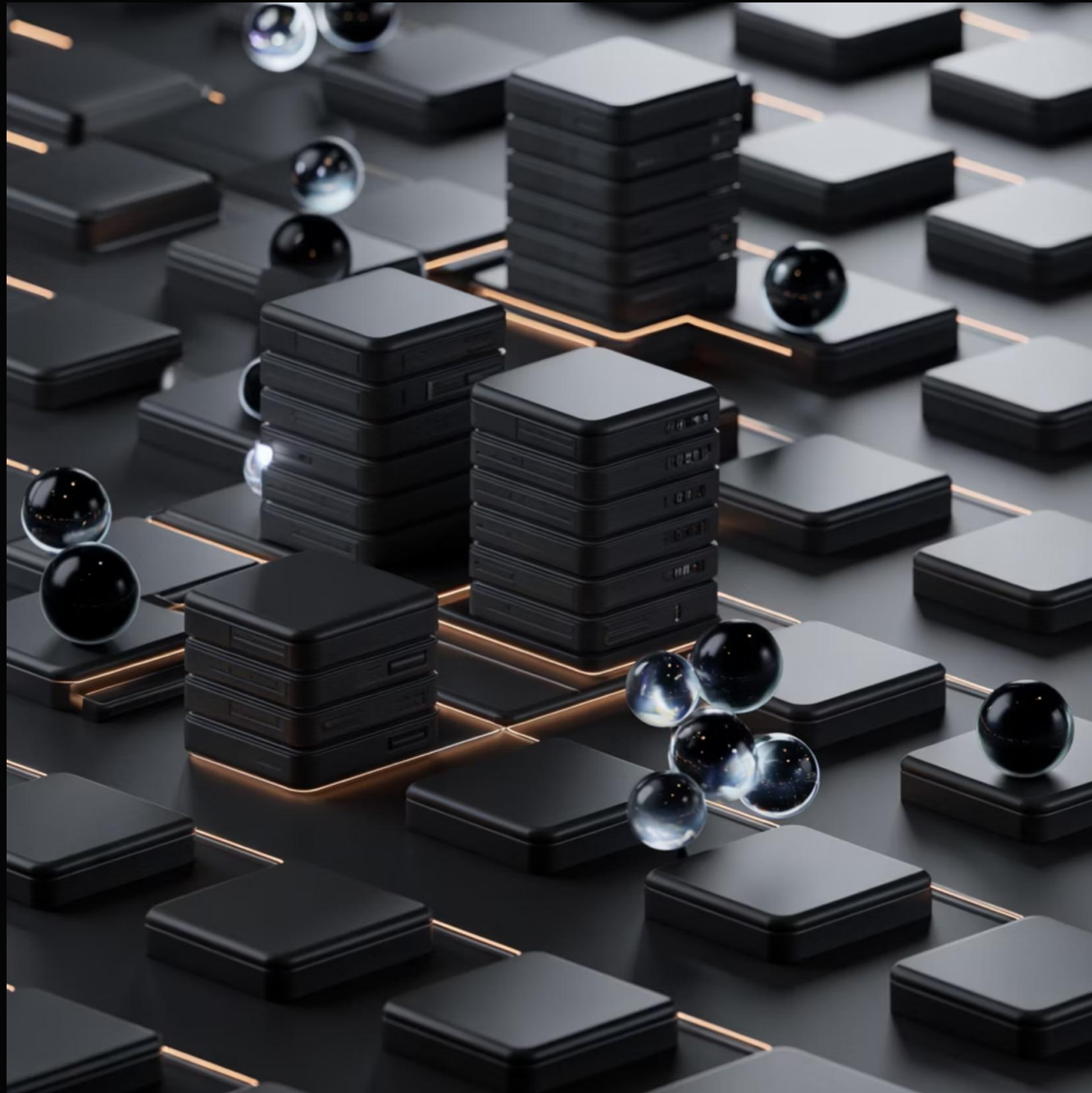
Clase 2.6 — Conexión a bases de datos y uso del Gateway

Diplomado en Análisis de Datos e Inteligencia de Negocios

Por: Gabriel Rengifo



Objetivo de la sesión



¿Qué aprenderemos hoy?

- Comprender qué es una base de datos y cómo organiza la información de manera eficiente
- Conocer los tipos más comunes de bases de datos utilizadas en la industria
- Aprender cómo Power BI establece conexiones con diferentes fuentes de datos
- Entender el rol fundamental del **Gateway** en la actualización automática de datos

¿Qué es una base de datos?

Una **base de datos** es un conjunto estructurado de información almacenada y organizada de manera sistemática que permite:



Acceso rápido

Recuperación inmediata de información cuando la necesitas



Búsqueda eficiente

Localización precisa de datos específicos entre millones de registros



Integridad y consistencia

Garantía de calidad y coherencia en toda la información almacenada

Ejemplos cotidianos:  Contactos de tu celular •  Registros de ventas de una empresa •  Cuentas bancarias de clientes



Elementos básicos de una base de datos

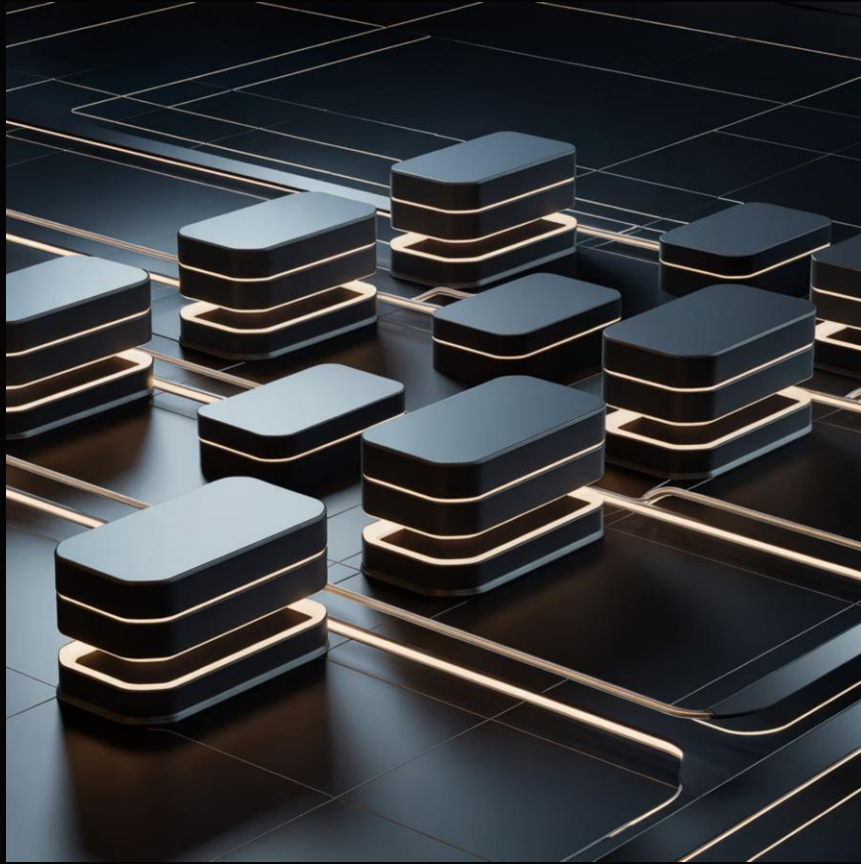
Elemento	Descripción
Tabla	Conjunto de datos organizados en filas y columnas, como una hoja de cálculo estructurada
Campo (columna)	Atributo que describe un aspecto específico de la información (nombre, edad, ciudad, email)
Registro (fila)	Cada unidad completa de información que representa una entidad (una persona, una venta, un producto)
Clave primaria (ID)	Valor único e irrepetible que identifica de manera inequívoca cada registro en la tabla

Ejemplo práctico: En una tabla de ventas, el ID=1 podría corresponder a Laura de Cali con 1200 en ventas



Tipos de bases de datos

1 Relacionales (SQL)



- Estructura tabular organizada
- Relaciones entre tablas mediante claves foráneas
- Usan SQL (Structured Query Language) para consultas
- Ideales para datos estructurados y transaccionales

Ejemplos: MySQL, PostgreSQL, Access, SQL Server, SQLite

2 No relacionales (NoSQL)



- Orientadas a documentos, grafos o pares clave-valor
- Mayor flexibilidad en la estructura de datos
- Escalables para grandes volúmenes de información
- Perfectas para datos no estructurados o semi-estructurados

Ejemplos: MongoDB, Cassandra, Firebase, Redis

Lenguaje SQL — el idioma de las bases de datos relacionales

SQL permite consultar, agregar, modificar o eliminar datos dentro de una base de datos de manera precisa y eficiente.

Ejemplo de una consulta SQL típica:

```
SELECT producto, SUM(ventas) AS total_ventas FROM transacciones WHERE fecha >= '2024-01-01' GROUP BY producto ORDER BY total_ventas DESC;
```

Esta consulta obtiene el total de ventas por producto desde enero de 2024, ordenadas de mayor a menor.





Tipos de conexiones desde Power BI

Power BI se adapta a múltiples entornos de datos, desde archivos locales hasta servicios en la nube empresarial.

Tipo de fuente	Ejemplo	Modo de conexión
 Archivos	Excel, CSV, JSON	Importación directa al modelo
 Bases locales	Access, SQLite, SQL Server	Requiere Gateway para actualización
 Bases en la nube	Azure SQL, Google BigQuery, Snowflake	Conexión directa mediante credenciales
 APIs / Web	Google Analytics, CRM, ERP	Conexión mediante URL o token de autenticación

Power BI + Bases de datos locales

1

Base de datos local

Access, SQLite o SQL Server en tu computadora o servidor empresarial

2

Power BI Desktop

Conexión, transformación de datos y creación del reporte visual

3

Publicación en Power BI Service

El reporte se sube a la nube para compartir con tu equipo

4

Gateway instalado

Mantiene la conexión activa entre la nube y tus datos locales

5

Actualización automática

Los reportes se actualizan sin intervención manual

 El Gateway actúa como un puente seguro entre Power BI Service en la nube y tus fuentes de datos locales, permitiendo actualizaciones programadas.



¿Qué es el Power BI Gateway?



Es un **conector local** que permite que Power BI Service acceda y lea datos de tu PC o servidor de manera segura.

Características principales:

- Se ejecuta en segundo plano de forma continua
- Necesario para mantener actualizados los reportes con fuentes locales
- Gestiona las credenciales de acceso de forma segura
- Permite programar actualizaciones automáticas

Gateway Personal

Modo individual ideal para usuarios independientes y proyectos personales

Gateway Enterprise

Para equipos de trabajo, con administración centralizada y múltiples fuentes de datos compartidas



Ejemplo práctico de conexión

01

Preparar base de datos

Archivo ventas_local.accdb (Access) o ventas.db (SQLite) con información actualizada

02

Conectar desde Power BI Desktop

Establecer conexión, seleccionar tablas y transformar datos según necesidades

03

Crear y publicar reporte

Diseñar visualizaciones y publicar en Power BI Service para compartir

04

Instalar el Gateway

Descargar, instalar y configurar el Gateway en el equipo con acceso a los datos

05

Programar actualización automática

Configurar horarios de actualización en Power BI Service según tus necesidades